Strona WWW (app.js) | Przeglądarka i BLE OS | SoftDevice S112 | ble_sched.c (SWI2) | pętla główna (main.c) | alarm.c, sched_store.c

Rozgłaszanie

1 przycisk 2 s, brak alarmu: sd_ble_gap_adv_start (100 ms, 60 s)

2 ADV_IND „ShakeClock”, SCAN_RSP z UUID usługi

Połączenie i odkrywanie

3 „Connect”: requestDevice, wybór, gatt.connect()

4 CONNECT_IND

5 BLE_GAP_EVT_CONNECTED → s_conn, s_ev_connect

6 wymiana ATT MTU (nrf_ble_gatt, do 247)

7 ble_sched_poll: limit łącza 60 s

8 getPrimaryService, getCharacteristic (SoftDevice odpowiada sam)

Odczyt rozkładu

9 readValue() → ATT Read Request

10 RW_AUTHORIZE_REQUEST (odczyt)

11 alarm_table_get()

12 sched_encode → sd_ble_gatts_rw_authorize_reply (113 B)

13 ATT Read Response → decode(), tabela na ekranie

Zapis rozkładu

14 „Upload”: writeValueWithResponse(113 B)

alt [ATT MTU ≥ 116]

15 ATT Write Request

16 RW_AUTHORIZE_REQUEST (WRITE_REQ)

17 validate → sched_decode

[ATT MTU < 116 (zapis długi)]

18 ATT Prepare Write ×n → bufor nrf_ble_qwr (256 B)

19 ATT Execute Write

20 RW_AUTHORIZE_REQUEST (EXEC_WRITE)

21 qwr_cb(AUTH_REQUEST): validate → sched_decode

22 sd_ble_gatts_rw_authorize_reply(status)

OK → s_stage_ready = true: WRITE_REQ przed odpowiedzią, zapis długi w qwr_cb(EXECUTE_WRITE) po odpowiedzi

23 ATT Write Response albo błąd (0x0D, 0x82-0x84, 0x90)

24 ble_sched_poll: alarm_table_replace, sched_store_save

25 nrf_fstorage: kasowanie i zapis strony 0x7F000

26 limit łącza 30 s od zapisu

27 readValue() (jak w odczycie) → porównanie bajtów

Rozłączenie

28 limit minął lub alarm → sd_ble_gap_disconnect

29 LL_TERMINATE_IND

30 gattserverdisconnected → „disconnected”

31 BLE_GAP_EVT_DISCONNECTED → s_ev_disconnect

bez połączenia: po 60 s ADV_SET_TERMINATED → s_ev_adv_stop

Strona WWW (app.js) | Przeglądarka i BLE OS | SoftDevice S112 | ble_sched.c (SWI2) | pętla główna (main.c) | alarm.c, sched_store.c